Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. A K középpontú és R sugarú kört kívülről érinti az O középpontú és r sugarú kör ($R>r$). A KO egyenes a nagy kört A és E, a kis kört E és D pontokban metszi. Forgassuk el a KO egyenest az E pont körül α hegyesszöggel! Az elforgatott egyenes a nagy kört az E-től különböző B pontban, a kis kört C pontban metszi.

a) Készítsen ábrát! Igazolja, hogy az $ABDC$ négyszög trapéz!

b) Igazolja, hogy az ABC háromszög területe $t = R \cdot (R+r) \cdot \sin 2\alpha$!

c) Mekkora α szögnél lesz az ABC háromszög területe maximális, adott R és r esetén?

a)	5 pont	
b)	7 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	16 pont	